

固定正半平面分裂与 对数快时间传递

对一条精确的周期二维 Fourier 行，我把 R0.73D 的局部谱簇持续推进到每个固定正半平面的谱完备性、完整 top cluster 的相对二分，以及 $M \log(1/\varepsilon)$ 快时间上的 Volterra 传递。由此排除必须覆盖该行的任意固定次数多项式上界。固定物理窗口指数律、移动谱束、完整 OS--Squire、非线性与 Clay 仍未解决。

状态 · R0.73E 完成

Half-plane transfer

版本 v0.73E · 2026-08-30

9 项线性结论: CLOSED

fixed-window exponential: OPEN

complete OS--Squire: OPEN

nonlinear / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

固定正半平面与对数传递已闭合；移动谱束和非线性仍开放

CLOSED · FIXED HALF-PLANE

任意固定 $b > 0$ 且边界线避开无黏谱时，右侧谱由有限个持续谱簇完全捕获；总 Riesz 投影和有限谱块按算子范数收敛。

CLOSED · RELATIVE DICHOTOMY

选取全部最右 top cluster 后，补空间有统一的相对增长上界，top block 有统一的反向增长控制。

CLOSED · LOG TRANSFER

精确 profile drift 是 $O(\varepsilon\theta)$ 的有界扰动；任意固定 $M > 0$ 的 $M \log(1/\varepsilon)$ 快时间增长可传递。

OPEN · MOVING / NONLINEAR

固定小物理窗口上的 moving-profile top bundle、 $e^{c|\Lambda|}$ 律、完整 OS--Squire、非线性与 Clay 保持 OPEN。

01 / EXACT ROW

结论只覆盖一个精确周期 Fourier 行

$$\beta = \xi = 0, \quad \gamma = \frac{1}{2}, \quad \varepsilon = |\Lambda|^{-1}, \quad B_\varepsilon = M + K - \varepsilon L.$$

$$M^* = -M, \quad K \text{ compact}, \quad L = -\partial_x^2 + \frac{1}{4}.$$

物理 kinetic vorticity norm 通过 $U = 2L^{-1/2}$ 与 L^2 精确等距。定义域从 $\varepsilon > 0$ 的 H^2 跳到 $\varepsilon = 0$ 的全空间，因此这不是有界小扰动问题。

02 / FIXED POSITIVE HALF-PLANE

每条固定正竖线右侧没有额外黏性谱污染

$$\sigma(B_0) \cap \{\operatorname{Re} z = b\} = \emptyset \implies \sup_{0 < \varepsilon < \varepsilon_b} \sup_{\operatorname{Re} z \geq b} \|(z - B_\varepsilon)^{-1} Q_{\varepsilon, b}\| < \infty.$$

证明把紧矩形上的 compact--Fredholm 收敛与高虚部 $O(|\operatorname{Im} z|^{-1})$ resolvent 尾部拼接。结论对每个固定 $b > 0$ 成立，不对 $b \downarrow 0$ 一致。

03 / TOTAL PROJECTION

右侧全部谱簇必须一起投影

$$\|P_{\varepsilon, b} - P_{0, b}\| \rightarrow 0, \quad \|B_\varepsilon P_{\varepsilon, b} - B_0 P_{0, b}\| \rightarrow 0.$$

这比只追踪 Ro.73C 的一个 σ_* 更强，也更必要。有限诊断显示，移除领先有限谱簇后仍有正实部共轭对；这项有限观察不被解释为 continuum 点谱证明。

04 / COMPLETE TOP CLUSTER

最右谱集由全部实部等于 a 的特征值组成

$$a = \max_{z \in \sigma(B_0)} \operatorname{Re} z \geq \sigma_* > 0.17035, \quad \Sigma_{\text{top}} = \{z : \operatorname{Re} z = a\}.$$

没有证明已认证的 σ_* 本身最右，也没有证明它唯一或单。top cluster 是有限集合，并与其余无黏谱保持正的但未显式计算的实部间隔。

05 / RELATIVE DICHOTOMY

统一控制是相对增长，不是补空间绝对衰减

$$\|e^{tB_\varepsilon} Q_{\varepsilon, \text{top}}\| \leq C_b e^{bt}, \quad \|e^{-tB_\varepsilon} P_{\varepsilon, \text{top}}\| \leq C_c e^{-ct}, \quad b < c < a.$$

完整竖线 resolvent、平方 resolvent 的可积性、Bromwich 移线和共同短时间界共同给出统一 prefactor。局部围道或逐个 ε 的解析半群不足以推出这个结论。

热剖面的快时间漂移有显式有界上界

$$\|U(A(d) - A(0))U^{-1}\| \leq \frac{49}{4}d, \quad d = \varepsilon\theta.$$

该估计允许直接在固定冻结生成元上写 Duhamel 方程，不需要假设 moving Riesz projection、graph-domain Kato transport 或移动谱隙已经存在。

任意固定 M 的对数快时间都能保留 top-mode 增长

$$T_\varepsilon = M \log(1/\varepsilon), \quad \|\mathcal{U}_\varepsilon(T_\varepsilon, 0)v_\varepsilon\| \geq \frac{1}{2}e^{\operatorname{Re} \lambda_\varepsilon T_\varepsilon}.$$

误差相对量为 $O(\varepsilon^{1/2} \log^2(1/\varepsilon))$ 。对应物理时间 $d_\varepsilon = M \log |\Lambda|/|\Lambda| \rightarrow 0$ ，因此最终落入任意固定 $d_* > 0$ 观察窗口。

必须覆盖该行的固定次数多项式上界全部失效

$$\forall d_*, p > 0, \quad \lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} \frac{G_{1/2}(\Lambda; d_*)}{|\Lambda|^p} = \infty.$$

三角 OS--Squire 行中取零初始 Squire 分量，完整行范数至少覆盖这一 q-block 下界。这里没有闭合完整 A_2 直和，也没有得到固定窗口 $e^{c|\Lambda|}$ 下界。

有限矩阵解释为什么不能只删一个领先谱簇

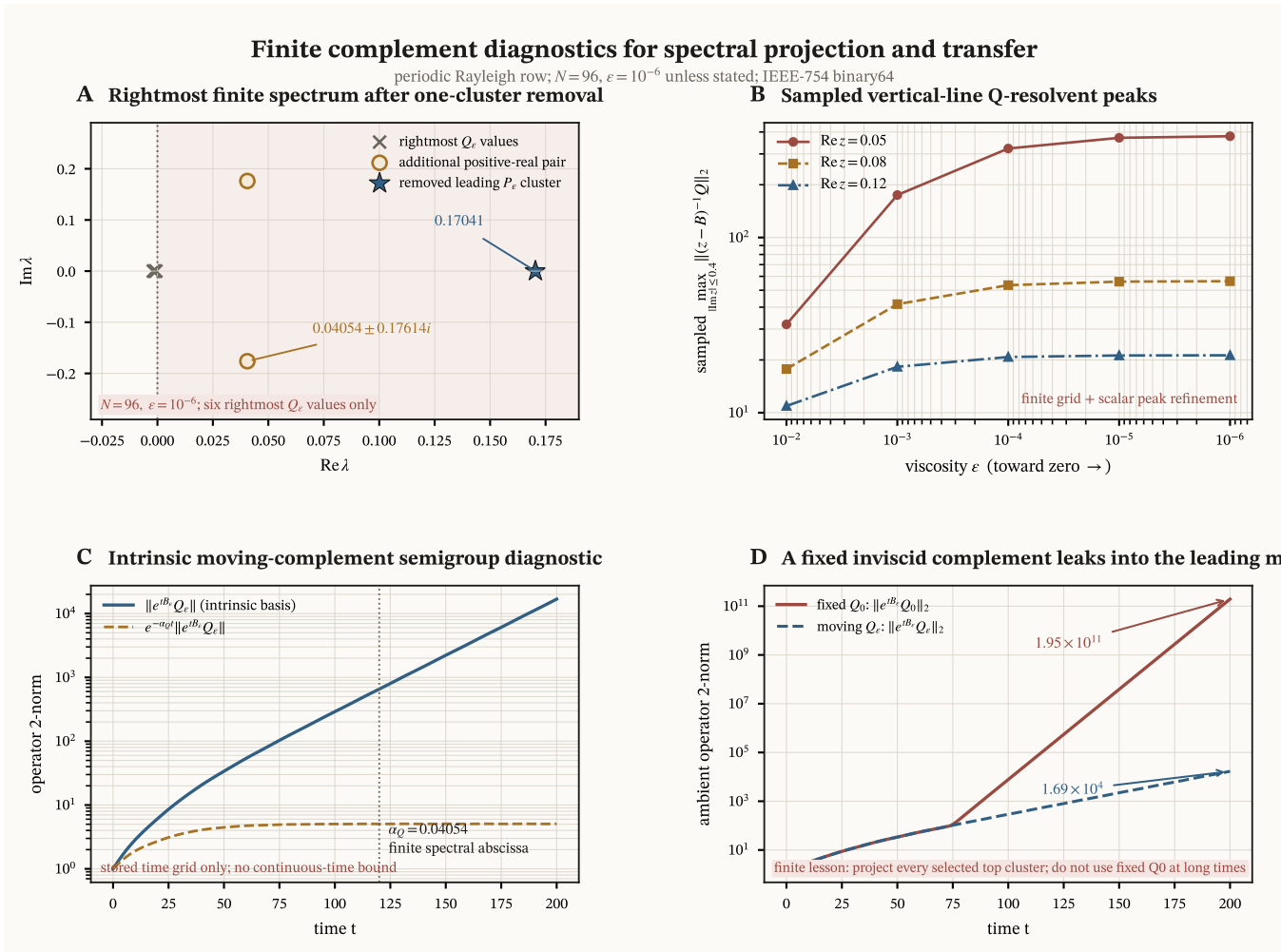
对象	$N = 96, \varepsilon = 10^{-6}$
leading eigenvalue	0.170406506600201
finite complementary pair	$0.040536174080661 \pm 0.176136754131770i$
moving complement semigroup at $t = 200$	1.68367×10^4
fixed Q_0 leakage at $t = 200$	1.94966×10^{11}

15 组 binary64 数据和独立程序重算全部通过；最大代数残差为 6.2430×10^{-14} 。它们只承担 finite diagnostic 与附图，不证明 continuum 谱、连续时间界或非自治传递。

一般谱持续、半群判据和非自治理论只作为边界

[Shvydkoy--Friedlander](#)是无黏到黏性不稳定谱持续的一般先例；本节不将其投影拓扑写成未明确陈述的 operator norm。[Kato 的分离谱框架](#)与[Kato 1950 adiabatic theorem](#)分开使用；[Schmid 的 time-independent-domain 定理](#)及其[time-dependent-domain 预印本](#)也单独核对。[Gearhart](#)与[Prüss](#)说明需要完整竖线 resolvent。[Grenier--Nguyen](#)在不同几何和范数中给出统一半群先例。[Latushkin--Schnaubelt](#)与[Popescu](#)的 evolution-family 条件没有被自动移植到移动剖面。这里不作原创性或优先权声明。

谱、resolvent、semigroup 与固定投影泄漏分面归档



[下载 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

九项 CLOSED 与所有 OPEN 接口保持分离

fixedPositiveHalfPlaneNoPollution=CLOSED; allModesRightOfBProjectionNormPersistence=CLOSED;
topInviscidClusterExists=CLOSED; topViscousClusterPersistence=CLOSED; topReducedHalfPlaneResolventUniform=CLOSED;
frozenTopClusterRelativeDichotomy=CLOSED; fixedFrozenGeneratorVolterraTransfer=CLOSED;
logFastTimeTransfer=CLOSED; superPolynomialCompleteRowNoGo=CLOSED.

certifiedSigmaStarIsRightmost=OPEN; selectedSigmaStarComplementDichotomy=OPEN;
uniformHalfPlaneBoundAtBEqualsZero=OPEN; globalRightHalfPlaneNoPollution=OPEN;
absoluteUniformComplementDecay=OPEN; explicitHalfPlaneGap=OPEN; explicitViscosityThreshold=OPEN;
quantitativeEigenvalueRate=OPEN; movingProfileUniformContour=OPEN; graphDomainKatoTransport=OPEN;
movingProfileEvolutionDichotomy=OPEN; inviscidRootUnique=OPEN; inviscidEigenvalueSimple=OPEN;
completeOSSquireA2DirectSum=OPEN; fixedWindowExponentialLowerLaw=OPEN; nonlinearNavierStokes=OPEN;
Clay=OPEN。

13 / RESEARCH VALUE

一条线性 Fourier 行上的多项式上界障碍已从条件命题升级为定理

Ro.73E 把局部谱簇持续、完整正半平面控制、相对二分和缓慢漂移连接成闭合证明链。它对识别高频线性增长机制有实质价值，但对 Clay 问题的直接价值仍有限：没有非线性频率耦合、能量闭合、延拓准则或奇性构造。

14 / NEXT GATE

Ro.73F：固定小物理窗口上的 moving-profile top bundle

下一节将证明或否认 moving-profile top bundle 的统一谱隙与演化二分，目标是把 logarithmic fast-time lower bound 升级为 fixed-window $e^{c|A|}$ 。graph-domain/Kato transport 只是候选方法，当前仍为 OPEN。

15 / REPRODUCTION

报告、证明、审计、文献、证书、实验和正式附图都给出直接入口

[完整报告](#) · [解析证明](#) · [独立解析审计](#) · [文献审计](#) · [缺口矩阵](#)
[正式证书](#) · [有限实验与监控](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [121 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)